

Università degli Studi di Bologna

Dipartimento di Ingegneria e Scienze Informatiche

Pokédex

Relazione del progetto per Basi di Dati

Studente: Mancini Davide

Matricola: DA MODIFICARE

Studente: Marzano Alessia

Matricola: DA MODIFICARE

Studente: Reggiani Andrea

Matricola: DA MODIFICARE

Docente: Prof. Annalisa Franco

Anno Accademico 2025–2026

Struttura della relazione

L'obiettivo è presentare in modo chiaro le scelte progettuali adottate, motivandole attraverso modelli concettuali, specifiche funzionali e soluzioni implementative, nel rispetto delle metodologie di progettazione delle basi di dati.

Indice

Indice

1	Introduzione	3
2	Analisi dei requisiti	4
2.1	Estrazione dei concetti fondamentali	5
3	Progetto dello schema concettuale	6
3.1	Sviluppo dell'ambito ...	8
3.2	Sviluppo dell'ambito ...	8
3.3	Sviluppo dell'ambito ...	8
3.4	Sviluppo dell'ambito ...	8
3.5	Sviluppo dell'ambito ...	8
4	Specifiche funzionali	8
4.1	Analisi delle funzionalità richieste	8
4.2	DA GUARDARE BENE CON I BOYS	8
4.3	Carichi di lavoro	9
5	Progetto logico	11
5.1	Schemi di navigazione	11
5.2	Frequenza e costo degli accessi	12
5.3	Trasformazioni dello schema concettuale	14
5.4	Progetto logico per il modello relazionale	14
5.4.1	Traduzione delle entità	14
5.4.2	Traduzione delle associazioni	14
5.5	Traduzione delle Query SQL	14
6	Progetto fisico	14
6.1	Indicizzazione di attributi	14
6.2	Ordinamento su attributi	14
7	Interfaccia utente	14
7.1	L'amministratore	14
7.2	Il giocatore	14

1 Introduzione

2 Analisi dei requisiti

2.1 Estrazione dei concetti fondamentali

3 Progetto dello schema concettuale

Lo schema concettuale nella sua versione finale si avvarrà delle seguenti entità e associazioni (per ciascuna delle quali è fornita una breve descrizione):

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
ABILITÀ	E	
ACQUISIZIONE	R	
AMICIZIA	R	
ASSOCIAZIONE	R	
AVVISTAMENTO	R	
BATTAGLIA	E	
BIOMA	E	
BOX POKÉMON	E	
CATTURA	R	
COMPETENZA	R	
COMPOSIZIONE	R	
CUSTODIA	R	
DOTAZIONE	R	
ELEMENTO	E	
ESEMPLARE POKÉMON	E	
EVOLUZIONE	E	
FISICO	E	
GIOCATORE	E	
LOCAZIONE	R	
METODO EVOLUTIVO	E	
MOSSA	E	
PARAMETRI	R	
PERMANENZA	R	
POKÉMON	E	
POSSESSO	R	
PREFERENZA	R	
PRIMARIO	R	

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
SECONDARIO	R	
SET_STATISTICHE	E	
SFIDANTE	R	
SFIDATO	R	
SPECIALE	E	
SPECIALIZZAZIONE	R	
SQUADRA	E	
STADIO_CORRENTE	R	
STADIO_SUCCESIVO	R	
STATO	E	
TRAMITE	R	

3.1 Sviluppo dell'ambito ...

3.2 Sviluppo dell'ambito ...

3.3 Sviluppo dell'ambito ...

3.4 Sviluppo dell'ambito ...

3.5 Sviluppo dell'ambito ...

4 Specifiche funzionali

4.1 Analisi delle funzionalità richieste

4.2 DA GUARDARE BENE CON I BOYS

4.3 Carichi di lavoro

La tabella riportata di seguito presenta una stima del volume di dati associato alle diverse istanze delle entità e delle associazioni individuate all'interno dello schema concettuale progettato. Tali valori rappresentano un elemento fondamentale nella fase di analisi delle prestazioni del sistema, in quanto consentono di valutare preventivamente la quantità di informazioni che dovranno essere gestite e le relative implicazioni in termini di efficienza e scalabilità.

Sulla base delle dimensioni previste per ciascun elemento dello schema, come già anticipato nelle sezioni precedenti, verranno effettuate una serie di modifiche e ottimizzazioni allo schema stesso, con l'obiettivo di ottenere una struttura maggiormente adeguata alle principali funzionalità richieste dal sistema e alle modalità di accesso ai dati previste. Successivamente, lo schema sarà ulteriormente raffinato attraverso una fase di trasformazione e adattamento al modello logico scelto per la rappresentazione dei dati, introducendo gli opportuni accorgimenti necessari a garantire coerenza, efficienza delle operazioni e un corretto utilizzo delle caratteristiche offerte dal particolare modello implementativo adottato.

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
ABILITÀ	E	150
ACQUISIZIONE	R	2.500
AMICIZIA	R	4.000
ASSOCIAZIONE	R	500
AVVISTAMENTO	R	50.000
BATTAGLIA	E	20.000
BIOMA	E	15
BOX POKÉMON	E	300
CATTURA	R	25.000
COMPETENZA	R	300
COMPOSIZIONE	R	500
CUSTODIA	R	2.500.000
DOTAZIONE	R	150.000
ELEMENTO	E	18
ESEMPLARE POKÉMON	E	75.000
EVOLUZIONE	E	150
FISICO	E	150
GIOCATORE	E	100

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
LOCAZIONE	R	100.000
METODO EVOLUTIVO	E	10
MOSSA	E	300
PARAMETRI	R	250
PERMANENZA	R	500
POKÉMON	E	250
POSSESSO	R	100
PREFERENZA	R	100
PRIMARIO	R	250
SECONDARIO	R	180
SET_STATISTICHE	E	225
SFIDANTE	R	20.000
SFIDATO	R	20.000
SPECIALE	E	150
SPECIALIZZAZIONE	R	300
SQUADRA	E	100
STADIO_CORRENTE	R	150
STADIO_SUCCESIVO	R	150
STATO	E	200
TRAMITE	R	150

5 Progetto logico

5.1 Schemi di navigazione

5.2 Frequenza e costo degli accessi

La tabella seguente riporta le principali funzionalità previste dal sistema, distinguendo le operazioni disponibili agli utenti da quelle riservate all'amministratore. Per ciascuna funzionalità viene indicata la frequenza media di utilizzo, al fine di fornire una stima dei carichi operativi associati alle diverse operazioni del sistema.

OPERAZIONI UTENTE		
NUMERO	DESCRIZIONE	FREQUENZA
1	Aggiungere un amico	3/Settimana
2	Rimozione amico	2/Anno
3	Possibilità di modificare il proprio Pokémon preferito	2/Anno
4	Possibilità di bloccare gli utenti	3/Mese
5	Possibilità di sbloccare gli utenti	2/Mese
6	Mostrare la classifica degli utenti con il maggior numero di Pokémon catturati	1/Mese
7	Mostrare gli amici con un certo Pokémon preferito	1/Mese
8	Possibilità di aggiungere un Pokémon visto	5/Giorno
9	Possibilità di aggiungere un Pokémon catturato	1/Giorno
10	Scoprire la linea evolutiva di un Pokémon	1/Giorno
11	Listing di Pokémon che si evolvono tramite il metodo evolutivo specificato	2/Giorno
12	Listing di Pokémon che hanno il colore dominante specificato	1/Settimana
13	Listing di Pokémon che appartengono al bioma specificato	1/Settimana
14	Listing di Pokémon che possono possedere l'abilità specificata	1/Settimana
15	Listing di Pokémon che hanno l'elemento specificato	1/Settimana
16	Listing di Pokémon che possono conoscere la mossa specificata	2/Giorno
17	Colori dominanti più comuni tra i Pokémon	1/Settimana
18	Lista dei Pokémon preferiti scelti più comunemente	1/Mese
19	Elementi più comuni tra i Pokémon di uno stesso bioma	1/Settimana
20	Possibilità di visualizzare quali Pokémon shiny possiede un allenatore	2/Settimana

OPERAZIONI UTENTE		
NUMERO	DESCRIZIONE	FREQUENZA
21	Visualizzazione del numero di utenti che hanno almeno un Pokémon shiny	2/Settimana
22	Lista dei metodi evolutivi più comuni tra i Pokémon	1/Giorno
OPERAZIONI ADMIN		
NUMERO	DESCRIZIONE	FREQUENZA
1.b	Aggiungere un Pokémon nel database	1/Anno
2.b	Aggiungere evoluzioni e tipologie di evoluzioni	1/Anno

- 5.3 Trasformazioni dello schema concettuale
- 5.4 Progetto logico per il modello relazionale
 - 5.4.1 Traduzione delle entità
 - 5.4.2 Traduzione delle associazioni
- 5.5 Traduzione delle Query SQL
- 6 Progetto fisico
 - 6.1 Indicizzazione di attributi
 - 6.2 Ordinamento su attributi
- 7 Interfaccia utente
 - 7.1 L'amministratore
 - 7.2 Il giocatore